



**ANEXO 3.10. CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN**  
**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**

**“PARQUE SOLAR PAMPA ALEGRE”**

Octubre, 2023.

---

**TABLA DE CONTENIDOS**

|          |                                                                                             |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUCCIÓN .....</b>                                                                   | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>OBJETIVO DEL ESTUDIO .....</b>                                                           | <b>8</b>  |
| 2.1      | OBJETIVO GENERAL .....                                                                      | 8         |
| 2.2      | OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....                                                                 | 8         |
| <b>3</b> | <b>METODOLOGÍA.....</b>                                                                     | <b>8</b>  |
| 3.1      | DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....                                                      | 8         |
| 3.2      | REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA .....                                                                | 11        |
| 3.2.1    | <i>Formaciones vegetacionales presentes en el AI según Gajardo (1994).....</i>              | <i>11</i> |
| 3.2.2    | <i>Formaciones vegetacionales presentes en el AI según Luebert y Pliscoff (2004; 2017).</i> | <i>14</i> |
| 3.3      | FOTOINTERPRETACIÓN PRELIMINAR .....                                                         | 16        |
| 3.4      | TOMA DE DATOS.....                                                                          | 16        |
| 3.5      | VALIDACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE CARTOGRAFÍA .....                                             | 18        |
| 3.6      | DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN .....                                                          | 18        |
| 3.7      | CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA .....                                                           | 19        |
| 3.8      | ANÁLISIS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES.....                                                 | 21        |
| <b>4</b> | <b>RESULTADOS.....</b>                                                                      | <b>22</b> |
| 4.1      | DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN.....                                                           | 22        |
| 4.1.1    | <i>Praderas con árboles .....</i>                                                           | <i>25</i> |
| 4.1.2    | <i>Pradera.....</i>                                                                         | <i>27</i> |
| 4.1.3    | <i>Bosque nativo .....</i>                                                                  | <i>29</i> |
| 4.1.4    | <i>Formación arbórea que no constituye bosque.....</i>                                      | <i>30</i> |
| 4.1.5    | <i>Matorral.....</i>                                                                        | <i>31</i> |
| 4.2      | DESCRIPCIÓN DE LA FLORA .....                                                               | 33        |
| 4.2.1    | <i>Listado Florístico y Riqueza taxonómica.....</i>                                         | <i>33</i> |
| 4.2.2    | <i>Origen biogeográfico.....</i>                                                            | <i>34</i> |
| 4.2.3    | <i>Hábito de Crecimiento.....</i>                                                           | <i>34</i> |
| 4.2.4    | <i>Estado de Conservación .....</i>                                                         | <i>35</i> |
| 4.3      | SINGULARIDADES AMBIENTALES.....                                                             | 35        |
| 4.3.1    | <i>Vegetación.....</i>                                                                      | <i>35</i> |
| 4.3.2    | <i>Flora.....</i>                                                                           | <i>36</i> |
| 4.4      | FORMACIONES VEGETACIONALES SEGÚN LUBERT Y PLISCOFF (2017) Y GAJARDO (1984).....             | 37        |
| <b>5</b> | <b>CONCLUSIONES .....</b>                                                                   | <b>38</b> |
| <b>6</b> | <b>REFERENCIAS .....</b>                                                                    | <b>40</b> |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| FIGURA 1. ÁREA DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO PAMPA ALEGRE .....                                                    | 7  |
| FIGURA 2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA (AI) DEL PROYECTO.....                                               | 10 |
| FIGURA 3. VEGETACIÓN DEL AI SEGÚN GAJARDO 1984.....                                                                | 13 |
| FIGURA 4. VEGETACIÓN DEL AI SEGÚN LUEBERT Y PLISCOFF, 2017.....                                                    | 15 |
| FIGURA 5. FORMACIONES VEGETACIONALES PRESENTES EN EL AI.....                                                       | 24 |
| FIGURA 6. UHV PRADERA CON ÁRBOLES (DERECHA <i>L. SEMPERVIRENS</i> ; IZQUIERDA <i>N. OBLIQUA</i> ) .....            | 26 |
| FIGURA 7. PRADERA CON ÁRBOLES ANEGADA.....                                                                         | 27 |
| FIGURA 8. UHV PRADERA .....                                                                                        | 28 |
| FIGURA 9. “PRADERA ANEGABLE DENSO DE <i>JUNCUS PROCERUS</i> ” .....                                                | 29 |
| FIGURA 10. UHV BOSQUE NATIVO, FV “BOSQUE CADUCIFOLIO DENSO DE <i>NOTHOFAGUS OBLIQUA</i> ” .....                    | 30 |
| FIGURA 11. UHV FORMACIÓN ARBÓREA QUE NO CONSTITUYE BOSQUE.....                                                     | 31 |
| FIGURA 12. UHV MATORRAL, FV “MATORRAL DENSO DE <i>RUBUS CONSTRICTUS</i> ” .....                                    | 32 |
| FIGURA 13. RELACIÓN PORCENTUAL DEL ORIGEN BIOGEOGRÁFICO DE LAS ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO.....   | 34 |
| FIGURA 14. RELACIÓN PORCENTUAL DEL HÁBITO DE CRECIMIENTO DE LAS ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO. .... | 35 |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TABLA 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO.....                                              | 5  |
| TABLA 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA BESS .....                                         | 5  |
| TABLA 2. ÍNDICE DE COBERTURA.....                                                                 | 16 |
| TABLA 3. PARCELAS DE MUESTREO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN. ....                 | 17 |
| TABLA 4. CATEGORÍAS DE COBERTURA.....                                                             | 19 |
| TABLA 5. UNIDADES HOMOGÉNEAS VEGETACIONALES Y FORMACIONES VEGETACIONALES EN EL AI .....           | 23 |
| TABLA 6. PARCELAS DE MUESTREO EN UHV CON ESPECIES ARBÓREAS.....                                   | 25 |
| TABLA 7. LISTADO DE ESPECIES PRESENTES EL AI DE FLORA Y VEGETACIÓN.....                           | 33 |
| TABLA 8. ANÁLISIS DE LA SINGULARIDAD DE LA VEGETACIÓN. ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO.....          | 35 |
| TABLA 9. ANÁLISIS DE LA SINGULARIDAD DE LA FLORA PRESENTE EN EL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO..... | 36 |

## 1 INTRODUCCIÓN

El proyecto “parque solar pampa alegre”, corresponde a un nuevo parque fotovoltaico que se ubicará en la comuna de Osorno, de la provincia de Osorno de la región de los lagos.

El proyecto utilizará los recursos renovables que presenta la región de los lagos para la producción de energía limpia y no contaminante durante toda la fase de operación, por lo que el proyecto se enmarca en el contexto de las energías renovables no convencionales (ernc).

El parque fotovoltaico generará una potencia instalada (peak) de 15,698 mwdc con una potencia nominal de 26,400 mwac para inyectar una potencia de 9,00 mwac lo que permitirá al proyecto contribuir significativamente a la producción de energía limpia en la región. El área total del proyecto será de 20,172 ha. Donde se instalarán 23.430 u. De paneles fotovoltaicos con una potencia máxima de 670 wdc y 6 u. De inversores/transformadores con una capacidad máxima de 4.400 kva. Para asegurar el máximo rendimiento de los paneles, se utilizarán mesas de tracking o seguidores solares que permitirán un seguimiento preciso de la trayectoria del sol.

El proyecto también contará con un sistema b.e.s.s. (sistema de almacenamiento de energía por baterías, por sus siglas en inglés), el cual, es una infraestructura modular de almacenamiento de energía diseñada para almacenar parte de la energía fotovoltaica producida durante el día para ser inyectada durante la noche por un tiempo máximo de 8 horas ocupando una superficie de 1.624,89 m<sup>2</sup>. Tiene una capacidad nominal de energía de 72,00 mwh y una potencia nominal de 9,00 mwac. El sistema se compone de 44 módulos de batería. Estos módulos son contenedores no habitables que emplean baterías con celdas de ion-litio de alto rendimiento con enfriamiento líquido que puede equilibrar de manera más efectiva la temperatura del sistema.

Por lo tanto, el proyecto, contempla la construcción y operación de una central de generación de energía eléctrica empleando la tecnología de central solar fotovoltaica (csf), que de acuerdo con la *guía para la descripción de proyectos de centrales solares de generación de energía eléctrica en el seia (2017)*, se describe como “aquella que permite la conversión directa de energía lumínica en energía eléctrica”. Lo anterior se logrará mediante el uso de paneles fotovoltaicos fabricados con materiales semiconductores con efecto fotoeléctrico, es decir, tienen la capacidad de absorber

---

fotones y liberar electrones. El material semiconductor que constituye las celdas fotovoltaicas permite generar energía eléctrica de corriente continua al estar unido a conductores eléctricos formando un circuito. A su vez, los conjuntos de celdas fotovoltaicas conforman un panel o módulo fotovoltaico.

La energía eléctrica producida en los paneles fotovoltaicos y/o almacenado por el sistema b.e.s.s. será conducida a través de obras de canalización hacia los equipos denominados inversores/transformadores (centros de transformación), que convierten la corriente continua en corriente alterna, elevando el voltaje a niveles adecuados para inyectar directamente al alimentador, por lo tanto el proyecto considera la evacuación de la energía eléctrica de forma directa utilizando la línea de transmisión de media tensión existente (23 kva), correspondiendo al alimentador germán hube del distribuidor saesa. Por lo que no será necesario construir o habilitar nuevas postaciones para conectar el parque fotovoltaico con la subestación.

Las características generales del parque se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1. Características generales del proyecto

| ÍTEM                                     | TOTAL          |
|------------------------------------------|----------------|
| Potencia a inyectar                      | 9,00 MWac      |
| Potencia Nominal                         | 26,400 MWac    |
| Potencia Instalada (Potencia Peak)       | 15,698 MWdc    |
| Potencia máxima centro de transformación | 4.400 kVa      |
| Cantidad de centros de transformación    | 6 u.           |
| Potencia máxima del panel                | 670 Wdc        |
| Cantidad de Paneles                      | 23.430 u.      |
| Cantidad de Seguidores                   | 125 u.         |
| Producción estimada                      | 25.542 MWh/año |

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla 2. Características generales del sistema BESS

| ÍTEM                         | TOTAL      |
|------------------------------|------------|
| Capacidad nominal de energía | 72,00 MWh  |
| Potencia Nominal             | 9,00 MWac  |
| Tiempo máximo de inyección   | 8,00 horas |

| ÍTEM                                    | TOTAL    |
|-----------------------------------------|----------|
| Capacidad nominal del módulo de batería | 2,75 MWh |
| Cantidad de módulos de batería          | 44 u.    |

Fuente: Elaboración propia, 2023.

El Titular del Proyecto, Blue Light Energy SpA, somete a evaluación ambiental, conforme a los contenidos establecidos en los artículos 9 ter, 12 bis, 13, 13 bis, 18 y 18 ter de la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la Ley N°20.417, y a lo establecido en los artículos N°12, N°13, N°14, N°15, N°16, N°17 y N°19 del D.S. N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA).

La evaluación del Proyecto se realizará considerando cada una de sus etapas (Construcción, Operación y Cierre), de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

Conforme a lo anterior y en relación con el D.S. N°40/2013 MMA Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y lo determinado en su Art. 3°, el Proyecto debe ser sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental bajo el literal c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW.

El emplazamiento del Proyecto se presenta en la Figura a continuación (Figura 1):

Figura 1. Área de emplazamiento del proyecto Parque Solar Pampa Alegre



Fuente: Elaboración propia.

## **2 OBJETIVO DEL ESTUDIO**

### **2.1 Objetivo general**

Caracterizar la situación actual de los elementos que constituyen la Flora y Vegetación Terrestre, dentro del área de influencia del proyecto.

### **2.2 Objetivos Específicos**

- Delimitar el área de estudio
- Referenciar el marco Biogeográfico de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con la bibliografía disponible.
- Identificar y describir las unidades homogéneas vegetacionales presentes en el área de influencia.
- Elaborar un listado de la flora del área de influencia incluyendo clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento, origen geográfico y categoría de conservación.
- Analizar el estado de conservación y endemismo de las especies de flora vascular identificadas en el área de influencia del proyecto.
- Identificar singularidades desde el punto de vista ambiental, asociadas a la flora y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto.

## **3 METODOLOGÍA**

A continuación, se describe la metodología aplicada para el cumplimiento de los objetivos específicos de la presente línea base.

### **3.1 Definición del área de Influencia**

El área de influencia (AI) del proyecto se determinó aplicando los criterios propuestos por el Decreto N°40/2013, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio de Medio Ambiente, el cual define el área de influencia como “el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el



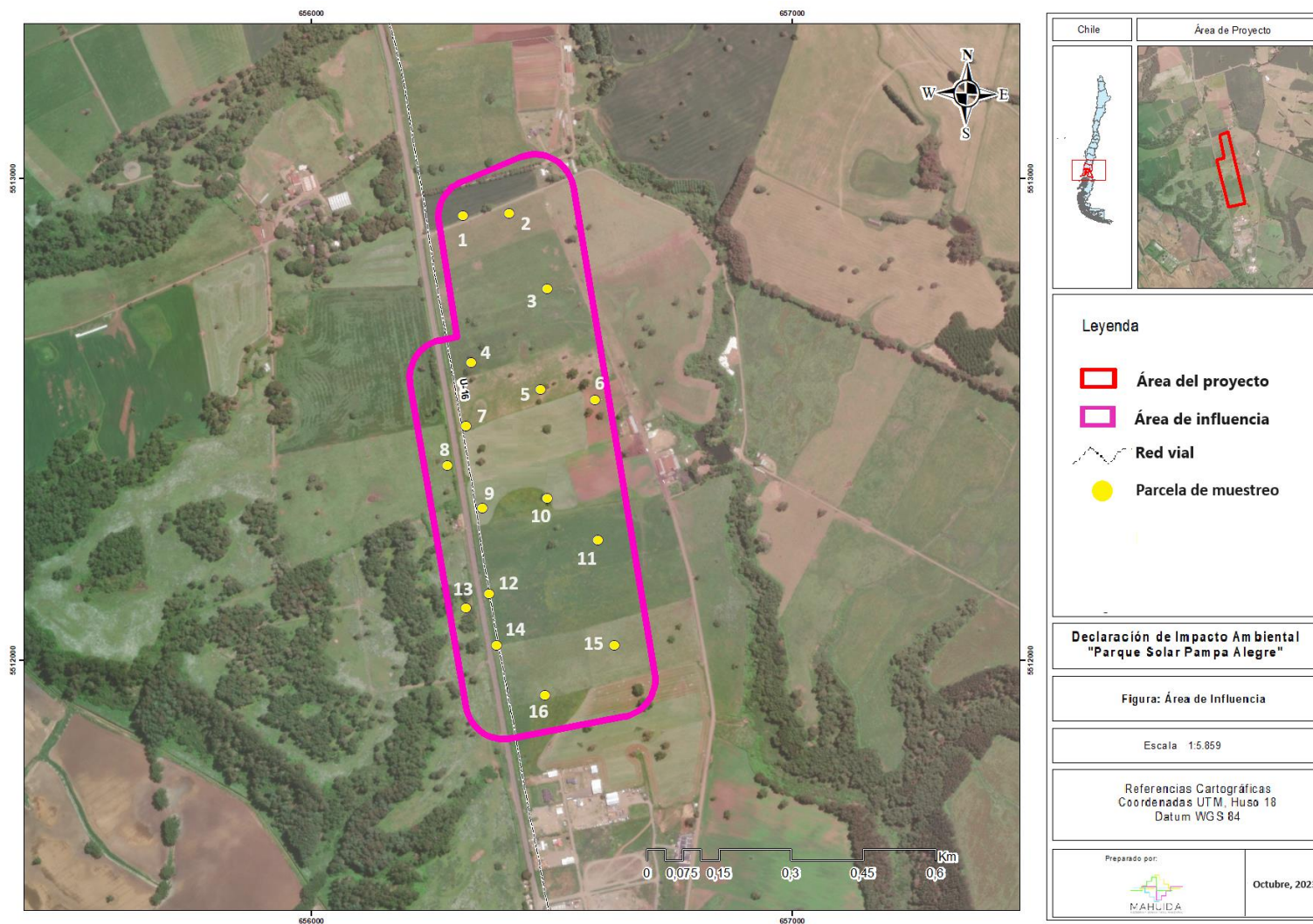
---

proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias". En relación a esto, el AI corresponde a aquella zona en donde se manifiestan los impactos del proyecto, y se encuentra delimitada por el alcance geográfico y las posibles alteraciones que pudiera causar.

Por otro lado, la delimitación del AI se realizó considerando también el criterio 15 propuesto por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental en su "Guía para la descripción del área de influencia" (SEA, 2017), donde define el AI como el "espacio geográfico comprendido por el emplazamiento de las partes, obras y acciones del proyecto, el espacio geográfico comprendido por los elementos del medio ambiente receptores de impactos potencialmente significativos y de sus atributos", considerando para el caso del componente flora y vegetación que "el AI de este elemento debe considerar el espacio geográfico comprendido por la acción de corta de vegetación" (SEIA, 2017).

A partir de los criterios anteriores, se delimitó como AI del proyecto un buffer de 80 m alrededor del área de emplazamiento del proyecto, lo que resulta en una superficie total de 43,28 ha (**Figura 2**).

Figura 2. Delimitación del Área de influencia (AI) del proyecto.



Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2023.

### 3.2 Revisión bibliográfica

Para la revisión bibliográfica se utilizó “La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2004; 2017). Se consideraron además investigaciones relativas a la flora y vegetación realizadas en el área.

#### 3.2.1 Formaciones vegetacionales presentes en el AI según Gajardo (1994)

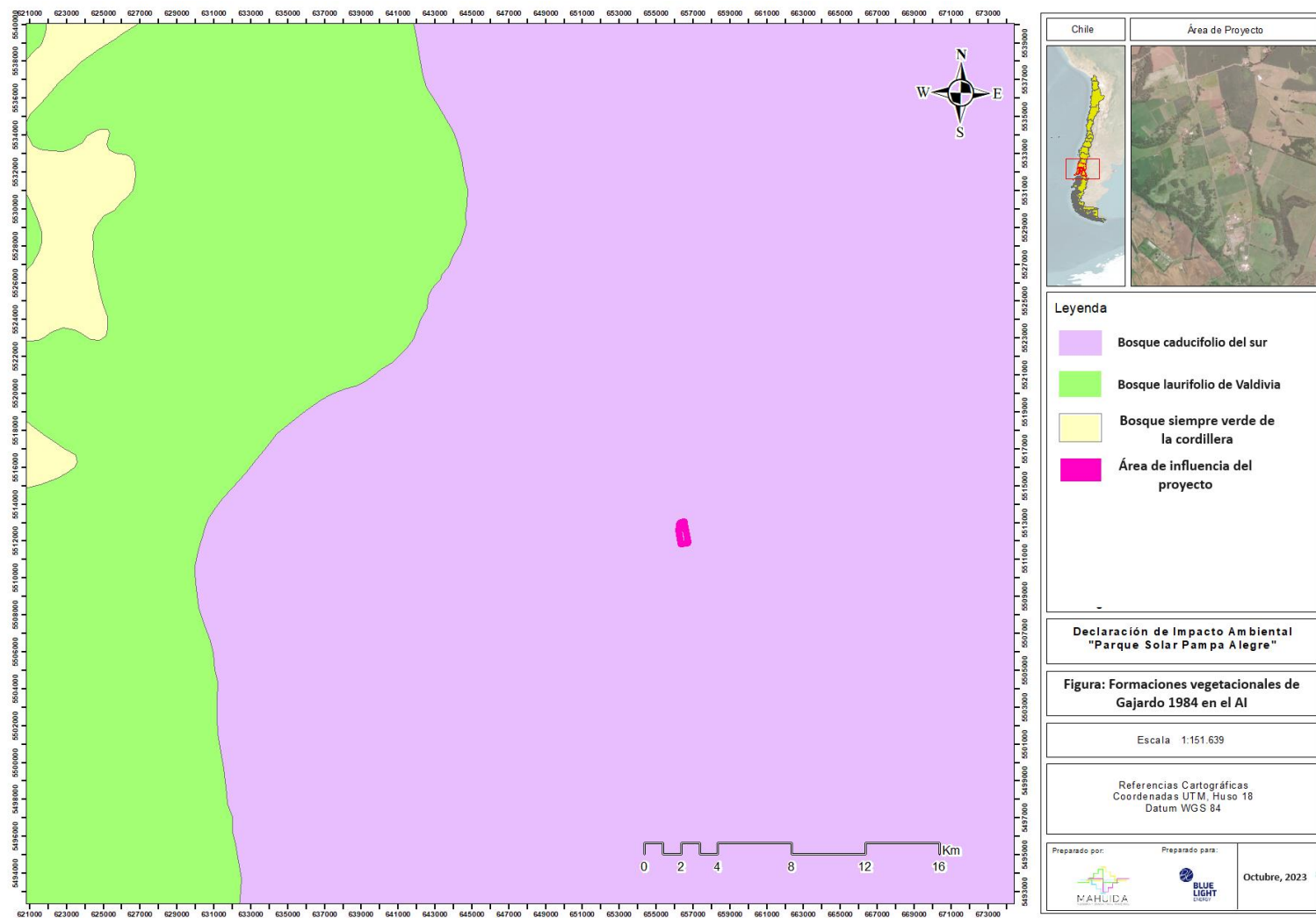
Según lo indicado por Gajardo (1994), el proyecto se inserta dentro de la Región del Bosque Caducifolio, Subregión del Bosque Caducifolio del Llano, formación del “Bosque Caducifolio del Sur” (**Figura 3**). El Bosque Caducifolio del Sur se extiende al sur de la IX Región ocupando la depresión central sobre un relieve plano o de lomajes morrénicos y en las laderas bajas de ambas cordilleras. Dentro de la región ecológica respectiva es una situación más favorable en cuanto a precipitaciones motivo que permite un gran desarrollo de la vida vegetal; ha sido reemplazado casi totalmente por cultivos y praderas, encontrándose sólo en condiciones marginales y en un estado muy modificado. En su composición florística intervienen muchas especies típicamente laurifolias.

Dentro de las asociaciones vegetacionales presentes en el Bosque Caducifolio Sur, destaca en el área del proyecto la comunidad “*Nothofagus obliqua* - *Laurelia sempervirens* (Roble – Laurel)”. Esta es la comunidad más típica de la formación, constituyendo el bosque de roble (*Nothofagus obliqua*) y laurel (*Laurelia sempervirens*), el cual se encuentra ampliamente repartido especialmente sobre los lomajes de origen morrénico donde forma pequeños bosquetes. Sus especies dominantes en el dosel superior han sido conservadas tras la conversión de bosque a pradera creando el paisaje característico de campos arbolados.

Dentro de las especies representativas se encuentra *Laurelia sempervirens* (laurel) *Nothofagus obliqua* (roble) y *Persea lingue* (lingue). Las cuales se acompañan de especies como *Aextoxicon punctatum* (olivillo) *Blechnum auriculatum* (palmilla) *Boquila trifoliolata* (voqui blanco) *Chusquea quila* (quila) *Cissus striata* (pilpil voqui) *Gevuina avellana* (avellano) *Lapageria rosea* (copihue) *Luma apiculata* (arrayán) *Luzuriaga radicans* (quilineja) *Sarmienta repens* (medallita).

Otras especies comunes en esta formación son: *Aristotelia chilensis* (maqui), *Eucryphia cordifolia* (ulmo), *Lomatia hirsuta* (radal), *Osmorhiza chilensis* (cacho de cabra), *Pseudopanax valdiviense* (curaco), *Uncina phleoides* (quinquín)

Figura 3. Vegetación del AI según Gajardo 1984.



Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2023.

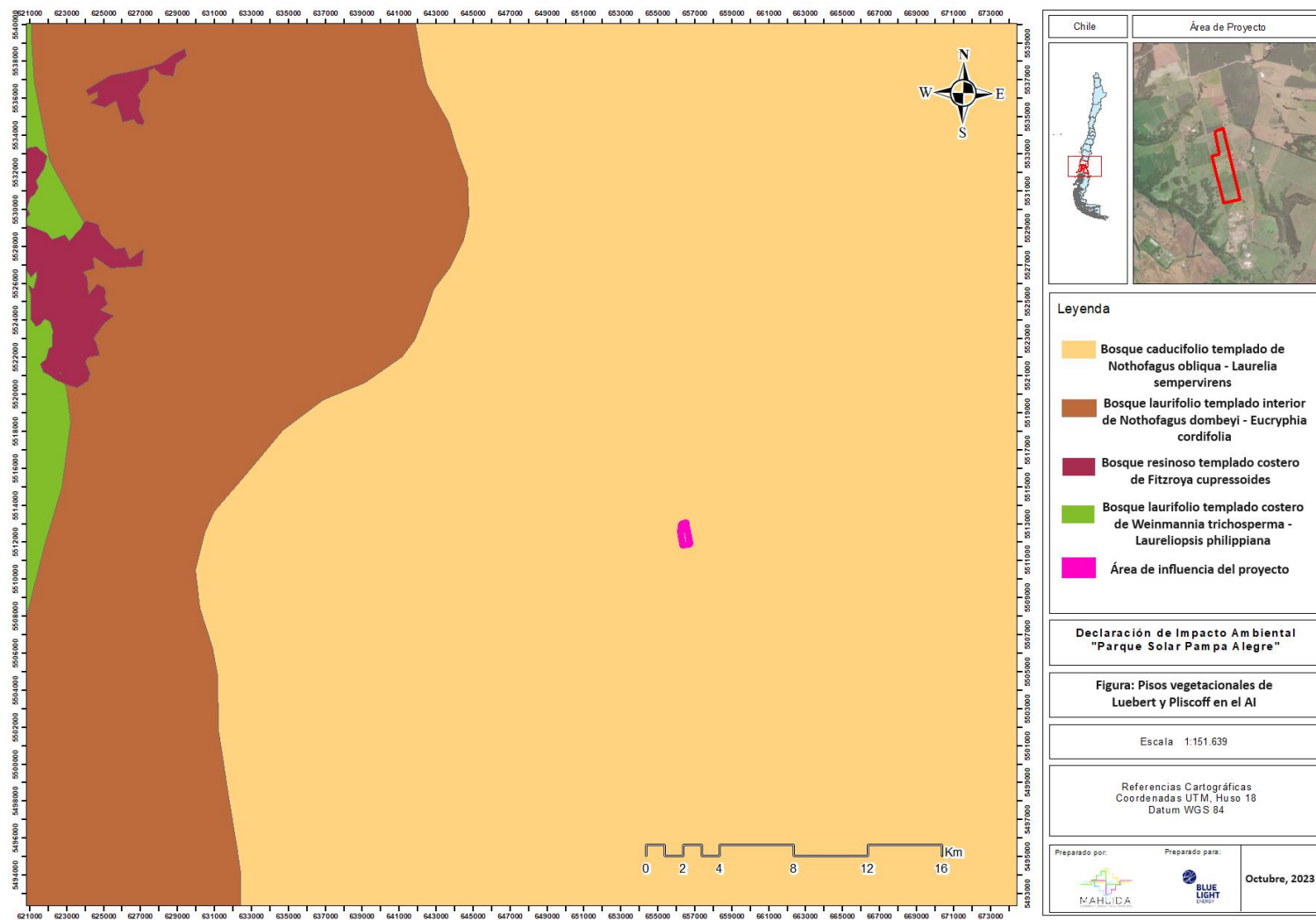
### 3.2.2 Formaciones vegetacionales presentes en el AI según Luebert y Pliscoff (2004; 2017).

Considerando la clasificación según (Luebert y Pliscoff, 2017), el área de influencia se encuentra inserta en el piso vegetal "Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens*" (**Figura 4**). Formación boscosa de amplia extensión, dominada por *Nothofagus obliqua*. Destaca la presencia de elementos laurifolios como *Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus saligna*, *Eucryphia cordifolia*, con presencia importante de epifitas como *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta repens* y *Luzuriaga radicans* que marcan su carácter más húmedo. En algunos casos es importante la presencia de *Nothofagus dombeyi*. En los márgenes lacustres la vegetación presenta un mayor desarrollo y una mayor diversificación, con una tendencia a la desaparición de la especie decidua dominante *Nothofagus obliqua*.

La composición florística de este piso es la siguiente: *Aextoxicon punctatum*, *Agrostis capillaris*, *Aristotelia chilensis*, *Arachnitis uniflora*, *Berberis darwinii*, *Blechnum hastatum*, *Boquila trifoliolata*, *Chusquea quila*, *Cissus striata*, *Drimys winteri*, *Eucryphia cordifolia*, *Gevuina avellana*, *Greigia sphacelata*, *Lapageria rosea*, *Laurelia sempervirens*, *Lomatia hirsuta*, *Luma apiculata*, *Luzuriaga radicans*, *Nertera granadensis*, *Nothofagus dombeyi*, *Nothofagus obliqua*, *Persea lingue*, *Podocarpus saligna*, *Rhaphithamnus spinosus*, *Ribes trilobum*, *Rubus constrictus*, *Uncinia phleoides*. Referencias acerca de la dinámica, algunos estudios sugieren que la regeneración natural de *Nothofagus obliqua*, requieren de algún tipo de perturbación masiva que genera claros iluminados, mientras que los elementos laurifolios acompañantes solo pueden regenerar bajo dosel. La alteración por tala o quema, es posible que los matorrales que invaden la pradera permanente, con matorrales de reemplazo dominados por *Chusquea quila*, cuando no hay alteración profunda del suelo y por *Rubus constrictus*- *Ulex europaeus* o *Aristotelia chilensis*-*Rubus constrictus* cuando si la hay. Los sectores pantanosos son reemplazados por comunidades dominadas por *Juncus procerus*. Su distribución es en sectores planos y piedemontes de la depresión intermedia de la región de la Araucanía hasta Los Lagos, bajo la influencia de los pisos bioclimáticos mesotemplados inferior húmedo superior (submediterráneo) y mesotemplado hiperhúmedo inferior hiperoceánico.



Figura 4. Vegetación del AI según Luebert y Pliscoff, 2017.



Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2023.

### 3.3 Fotointerpretación preliminar

Para la identificación de las unidades homogéneas y formaciones vegetacionales, se utilizaron imágenes satelitales obtenidas de Google Earth™). Se realizó un trabajo foto interpretativo a una escala mínima cartografiable de 1:1.000 que permitió, a partir de aspectos tales como grano, color y textura identificar y clasificar patrones de vegetación denominados como unidades homogéneas y posibles formaciones vegetacionales (conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento) (Hernández P., 2000, Ettienne y Prado, 1982). A partir de esta información se realizó un mapa con cobertura digital de polígonos. La clasificación de unidades homogéneas se realizó utilizando la información disponible en el Catastro de uso de suelo y Vegetación elaborado por la Corporación Nacional Forestal CONAF, actualizado al año 2017. La identificación de posibles formaciones de vegetación se realizó a partir de la interpretación de las imágenes satelitales y la información recopilada en la revisión bibliográfica.

### 3.4 Toma de datos

Tanto para la rectificación de las unidades homogéneas y formaciones vegetacionales del AI identificadas en la fotointerpretación, como para el registro de la riqueza, abundancia y composición florística, se utilizaron parcelas de muestreo aplicando índices de cobertura (Braun-Blanquet ,1979) (**Tabla 2**). La parcela completa (100 m<sup>2</sup>) se utilizó para el registro de árboles, arbustos, trepadoras, epífitas y herbáceas, así como también para realizar parcelas forestales en las formaciones Boscosas. La superficie de las parcelas se determinó a partir de las recomendaciones de “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEIA, 2015).

Tabla 3. Índice de cobertura

| Índice | Cobertura                                      |
|--------|------------------------------------------------|
| r      | Individuo solitario, cobertura insignificante  |
| +      | Pocos individuos, cobertura poco significativa |
| 1      | <5%                                            |
| 2      | 5 – 25%                                        |



| Índice | Cobertura |
|--------|-----------|
| 3      | 26 – 50%  |
| 4      | 51 – 75%  |
| 5      | 76 – 100% |

Fuente: Elaboración propia a partir de Braun-Blanquet, 1979.

La campaña de terreno se realizó durante primavera del 2023, específicamente desde el 25 al 27 de septiembre. Se muestreó un total de 16 parcelas para la caracterización de la flora y vegetación (**Figura 2**). En la **Tabla 3** se presentan la ubicación de las unidades de muestreo realizadas.

Tabla 4. Parcelas de Muestreo para la caracterización de Flora y Vegetación.

| N° Parcela | Coordenadas UTM Huso 18S Datum WGS 84 |                  |
|------------|---------------------------------------|------------------|
|            | Coordenada Sur                        | Coordenada Este} |
| 1          | 5512922.0                             | 656316.0         |
| 2          | 5512927,4                             | 656412,1         |
| 3          | 5512771,8                             | 656490,0         |
| 4          | 5512618,3                             | 656333,6         |
| 5          | 5512561,7                             | 656477,8         |
| 6          | 5512540,6                             | 656590,1         |
| 7          | 5512486,6                             | 656321,1         |
| 8          | 5512404.0                             | 656283.0         |
| 9          | 5512315,9                             | 656356,0         |
| 10         | 5512336,0                             | 656491,5         |
| 11         | 5512249,4                             | 656595,4         |
| 12         | 5512138,0                             | 656369,1         |
| 13         | 5512108.0                             | 656322.0         |
| 14         | 5512031,1                             | 656385,4         |
| 15         | 5512031,6                             | 656629,1         |
| 16         | 5511926,3                             | 656485,0         |

Fuente: Elaboración propia.

### 3.5 Validación y Rectificación de Cartografía

En terreno se procedió a levantar la información de las unidades homogéneas y formaciones vegetacionales previamente foto interpretada. Se corrigieron posibles errores de la interpretación inicial en las unidades preliminares, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes.

### 3.6 Descripción de la vegetación

Se evaluó las formaciones vegetales existentes utilizando los criterios definidos para ello por Ettienne y Prado (1982):

- Tipo vegetacional

A partir de las unidades homogéneas se determinaron los tipos vegetacionales presentes junto con su estratificación y su cubrimiento. El procedimiento de estimación fue visual, considerando que la estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, lo cual permite distinguir y clasificar los diversos niveles o estructuras en los cuales se sitúan los tipos vegetales, según la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), adoptada por Etienne y Prado (1982). A continuación, se detallan las clases de tipos vegetacionales (biológicos) consideradas en el análisis:

- Leñosos Altos (arbóreos): Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- Leñosos Bajos (arbustivos): Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 m de altura.
- Herbáceos: Son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Suculentos: Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

- Cobertura vegetal

La cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos

biológicos y se expresa en porcentaje global o por estrato, utilizando para categorías de cobertura (Tabla 4).

Tabla 5. Categorías de cobertura.

| Índice | Cobertura (%) | Densidad   |
|--------|---------------|------------|
| 1      | 1-5           | Muy escasa |
| 2      | 5-10          | Escasa     |
| 3      | 10-25         | Muy clara  |
| 4      | 25 – 50       | Clara      |
| 5      | 50 – 75       | Poco densa |
| 6      | 75 - 90       | Densa      |
| 7      | 90 - 100      | Muy densa  |

Fuente: Elaboración propia (Mahuida, 2023).

- Especies dominantes.

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación. Para el caso de formaciones de climas semiáridos, templados y húmedos se definen como aquellas que juntas cubren más de un 25% (Etienne y Prado, 1982).

Además de la metodología COT que describe cualitativamente la vegetación, se realizaron también inventarios de parcelas forestales para incorporar datos cualitativos asociados a las formaciones boscosas registradas en la COT.

### 3.7 Caracterización de la flora

La identificación de la flora del AI se realizó mediante un listado florístico obtenido en las actividades de terreno. Este listado permitió determinar la riqueza taxonómica del AI y de cada formación vegetal. A partir de literatura se determinó, además, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación de cada especie, permitiendo con ello analizar cada uno de estos parámetros en el AI y cada formación vegetal. Una vez terminado el listado florístico se caracterizó la flora del AI con base en los siguientes criterios:

- **Riqueza Taxonómica**

El listado florístico se organiza jerárquicamente para calcular la riqueza específica de especies, familias y géneros dentro del área de estudio y para cada formación vegetal.

- **Origen fitogeográfico**

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos en que se clasificó las especies vegetales identificada en el área de estudio:

- **Endémica:** Especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Para el caso se consideró el endemismo a nivel nacional.
- **Nativa:** Especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- **Introducida:** Especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

- **Hábito de Crecimiento**

El hábito de crecimiento hace referencia a la forma de crecimiento de una especie, teniendo en cuenta aspectos como la duración del tallo, localización de las yemas de crecimiento y patrón de ramificación. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Árbol, Arbusto, Herbácea, Trepadora, Rastrera y Helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que, a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un sólo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.

- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos, ya que no tienen crecimiento secundario en grosor.
  - **Trepadora:** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
  - **Helechos:** Plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas.
- 
- Estado de Conservación

Para establecer el estado de conservación de la flora local se empleó la “Nómina oficial de Especies en Estado de Conservación de Chile”, actualizada en octubre del 2023 con la promulgación del Decreto Supremo N° 10/2023 del Ministerio del Medio Ambiente, con el que se oficializó la nómina de especies clasificados bajo alguna de las categorías de conservación de acuerdo con los procedimientos del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE, 2023).

### 3.8 Análisis de Singularidades Ambientales

De manera complementaria, se evaluó la singularidad de la flora y vegetación de acuerdo con los criterios y definiciones contenidas en la Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA, (CONAF, 2020), de acuerdo a los establecido en la Resolución 88/2014 en el marco del Decreto Supremo 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, a modo de identificar, describir y analizar los efectos del proyecto sobre la flora y la vegetación.

## 4 RESULTADOS

### 4.1 Descripción de la vegetación

A partir de los datos levantados en terreno y la metodología COT detallada en el acápite 3.6. se registraron en el área de influencia 5 unidades homogéneas vegetacionales (UH) las cuales contienen 14 formaciones vegetacionales (ver **Figura 5**). La **Tabla 5** presenta las UHV identificadas, donde destaca con mayor superficie “Pradera con árboles” con 35,44 ha, seguido de “Pradera” con 4,26 ha.

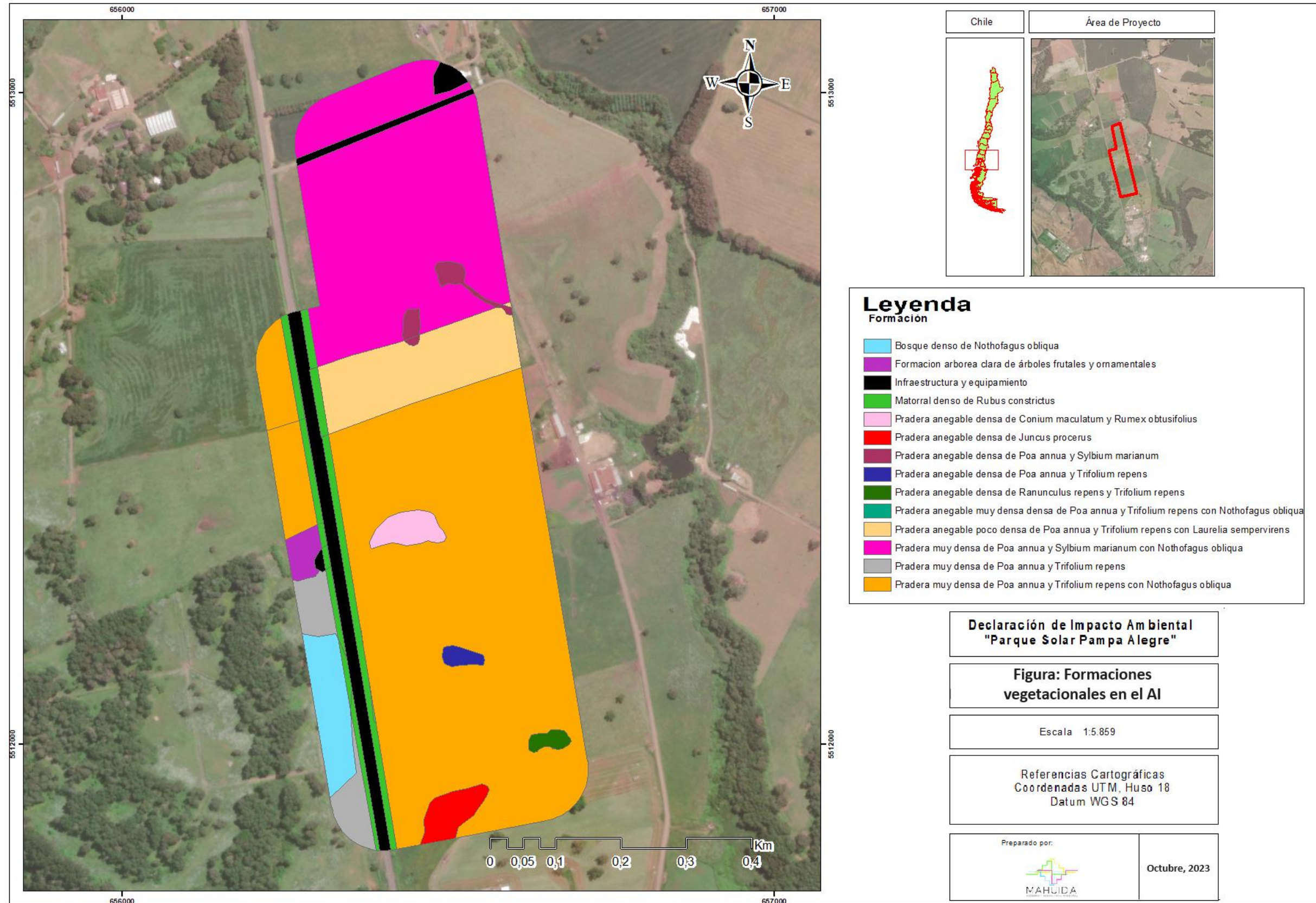
Tabla 6. Unidades Homogéneas Vegetacionales y formaciones vegetacionales en el AI

| UHV                                        | Superficie (ha) | % POR UHV | Formación Vegetacional                                                                | Superficie (ha) | % por FV |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Bosque Nativo                              | 1,20            | 2,77      | Bosque denso de Nothofagus obliqua                                                    | 1,20            | 100,00   |
| Formacion arborea que no constituye bosque | 0,33            | 0,76      | Formacion arborea clara de árboles frutales y ornamentales                            | 0,33            | 100,00   |
| Infraestructura y equipamiento             | 2,05            | 4,74      | Infraestructura y equipamiento                                                        | 2,05            | 100,00   |
| Matorral                                   | 1,62            | 3,74      | Matorral denso de Rubus constrictus                                                   | 1,62            | 100,00   |
| Pradera                                    | 2,64            | 6,10      | Pradera anegable densa de Conium maculatum y Rumex obtusifolius                       | 0,47            | 17,80    |
|                                            |                 |           | Pradera anegable densa de Juncus procerus                                             | 0,53            | 20,08    |
|                                            |                 |           | Pradera anegable densa de Poa annua y Sylbium marianum                                | 0,32            | 12,12    |
|                                            |                 |           | Pradera anegable densa de Poa annua y Trifolium repens                                | 0,15            | 5,68     |
|                                            |                 |           | Pradera anegable densa de Ranunculus repens y Trifolium repens                        | 0,15            | 5,68     |
|                                            |                 |           | Pradera muy densa de Poa annua y Trifolium repens                                     | 1,02            | 38,64    |
| Pradera con arboles                        | 35,44           | 81,89     | Pradera anegable muy densa de Poa annua y Trifolium repens con Nothofagus obliqua     | 0,01            | 0,04     |
|                                            |                 |           | Pradera anegable poco densa de Poa annua y Trifolium repens con Laurelia sempervirens | 3,06            | 8,63     |
|                                            |                 |           | Pradera muy densa de Poa annua y Sylbium marianum con Nothofagus obliqua              | 10,71           | 30,22    |
|                                            |                 |           | Pradera muy densa de Poa annua y Trifolium repens con Nothofagus obliqua              | 21,66           | 61,11    |
| TOTAL                                      | 43,28           | 100,00    | -                                                                                     | 43,28           |          |

Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2023.



Figura 5. Formaciones Vegetacionales presentes en el AI



Fuente: Elaboración propia

A continuación, y de forma complementaria a los resultados obtenidos mediante la metodología COT, se presentan los datos registrados en las parcelas forestales realizadas en aquellas formaciones que contienen elementos arbóreos (**Tabla 6**).

Tabla 7. Parcelas de muestreo en UHV con especies arbóreas

| N° parcela | Especie                      | N° individuos | Altura (m) | Primer diámetro | Segundo diámetro | Cantidad de vástagos | DAP (cm) | Estados fitosanitarios |
|------------|------------------------------|---------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|----------|------------------------|
| 2          | <i>Laurelia sempervirens</i> | 3             | 18         | 10              | 8                | 3                    | 50       | Bueno                  |
| 6          | <i>Nothofagus obliqua</i>    | 1             | 12         | 5               | 6                | 1                    | 45       | Bueno                  |
| 5          | <i>Laurelia sempervirens</i> | 1             | 12         | 5               | 5                | 2                    | 40       | Bueno                  |
| 10         | <i>Laurelia sempervirens</i> | 2             | 14         | 7               | 6                | 1                    | 40       | Bueno                  |
| 13         | <i>Nothofagus dombeyi</i>    | 1             | 7          | 4               | 4                | 4                    | 20       | Bueno                  |
|            | <i>Nothofagus obliqua</i>    | 7             | 13         | 4               | 5                | 1                    | 30       | Bueno                  |

Fuente: Elaboración propia.

De las UHV presentadas en la tabla anterior, solo 1 no corresponde a vegetación: Infraestructura y Equipamiento”, que pertenece a casas y caminos.

A continuación, se describen las Unidades Homogéneas vegetacionales identificadas.

#### 4.1.1 Praderas con árboles

En la UHV “Pradera con árboles” domina el estrato herbáceo con presencia de 2 especies arbóreas: *Nothofagus obliqua* “Roble” y *Laurelia sempervirens* “Laurel”. Dentro de las especies las que presenta mayor abundancia son *Poa annua* y *Silbyum marianum* (**Anexo 1**). La con mayor superficie, conformando el 82% del AI (35,44 ha) (**Figura 6**). Dentro de esta podemos encontrar 7 formaciones vegetacionales, donde destaca “Pradera muy densa de *Poa annua* “Espigulla” y *Trifolium repens* “Trébol” con *Nothofagus obliqua*” con 21,66 ha, seguido de “Pradera muy densa de *Poa annua* y *Silbyum marianum* con *Nothofagus obliqua*” con 10,71 ha.

Una FV particular fue la “Pradera anegable poco denso de *Poa annua* y *Trifolium repens* con *Laurelia sempervirens*”, puesto que se encontraba en una franja que dividía el terreno en mitades. Esta franja presentaba una gran cantidad de estiércol de vaca, y presentaba a diferencia de las demás FV, una densidad mas baja de herbáceas, dando cuenta de un suelo muy explotado por la ganadería (**Figura 7**).

Cabe destacar que la presencia de árboles en la UHV corresponde a individuos aislados y plantados, pues se encontraban homogéneamente distribuidos. En el caso de *Nothofagus obliqua* este se



registró en 5 de las 7 FV, con un total 8 individuos, los cuales se encontraban en estado de crecimiento vegetativo, sin hojas (especie caducifolia) y con presencia del parasito *Cyttaria espinosae* “Quideñe” en todos los individuos. En tanto la especie arbórea *Laurelia sempervirens* se registraron en 2 de las 7 FV, con un total de 5 frondosos individuos (**Figura 6**). Además, se registró un individuo de *Nothofagus dombeyi* (Coihue) en la formación vegetacional “Bosque denso de *Nothofagus obliqua*”.

Figura 6. UHV Pradera con árboles (Derecha *L. sempervirens*; Izquierda *N. obliqua*)



Fuente: Elaboración propia

Figura 7. Pradera con árboles anegada



Fuente: Elaboración propia.

#### 4.1.2 Pradera

La UHV “Pradera” correspondiente al estrato herbáceo es la segunda con mayor superficie con un 6,10 % del AI (2,64 ha) (**Figura 8**) y las especies con mayor cobertura corresponde a *Ranunculus repens*, seguido de *Rumex obtusifolius* y *Poa annua* (**Anexo 1**). En esta encontramos 10 FV tales como “Pradera muy densa de *Poa annua* y *Trifolium repens*” con 0,69 ha (23,7%), seguido de “Pradera muy densa de *Poa annua* y *Trifolium repens*” con 1,02 ha (20,2%) y “Pradera anegable densa de *Juncus procerus*” con 0,53 ha (20,08%) (**Figura 9**), las tres FV con mayor superficie respectivamente. Esta última FV representa un ambiente particular dentro del AI dado la presencia de un pequeño riachuelo que escurría en dirección sur, dando hábitat a *Juncus procerus* en la zona más anegada del AI.

Figura 8. UHV Pradera



Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2023.



Figura 9. “Pradera anegable denso de *Juncus procerus*”



Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2023.

#### 4.1.3 Bosque nativo

La UHV “Bosque Nativo” abarca una superficie de 1,27 ha correspondiente al 2,8% del AI, el cual se proyecta hacia el Sur oeste del área del proyecto. En esta UHV las especies con mayor cobertura vegetal corresponden a *Nothofagus obliqua* y *Rubus constrictus* (**Anexo 1**). La única FV que presenta corresponde a “Bosque caducifolio denso de *Nothofagus obliqua*” con la misma superficie que la UHV (**Figura 10**).

Al registrarse individuos arbóreos se realizó también una parcela forestal de forma complementaria, en donde se identificaron 6 individuos de *N. obliqua*, todos de altura similar (13 m), en condición de rebrote y con presencia de *C. espinosae*, y 1 de *N. dombeyi* de menor altura (7m). Este último corresponde a algunos individuos plantados de *N. dombeyi* dentro de la FV. A diferencia de los árboles registrados en otras UHV estos conforman parte de un bosque nativo de gran extensión. Cabe destacar que esta UHV se encuentra fragmentada del área del proyecto por la carretera.



Figura 10. UHV Bosque Nativo, FV “Bosque caducifolio denso de *Nothofagus obliqua*”



Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2023.

#### 4.1.4 Formación arbórea que no constituye bosque

La UHV “Formación arbórea que no constituye bosque” considera solo 1 FV “Formación arbórea clara de árboles frutales y ornamentales” la cual se encuentra inserta en el patio de una vivienda con una superficie total de 0,33 ha correspondiente al 0,76% del AI.

Dada la inaccesibilidad al predio no se realizó parcela forestal a los individuos arbóreos, sin embargo, dado que esta UHV se encuentra separada y fragmentada del área del proyecto por la carretera no se considera relevante su prospección.

Figura 11. UHV Formación arbórea que no constituye bosque.



Fuente. Elaboración propia, Mahuida 2023.

#### 4.1.5 Matorral

En UHV Matorral domina el estrato arbustivo con una superficie de 1,62 ha, el cual está conformada solo por una FV de matorral exótico de nombre “Matorral denso de *Rubus constrictus*”, en esta destaca con mayor cobertura vegetal la especie *Rubus constrictus*. Esta UHV se encuentra a ambos lados de la carretera, formando un muro vegetal. La superficie de la FV del lado oeste se encuentra fragmentada del área del proyecto por la carretera.



Figura 12. UHV Matorral, FV “Matorral denso de *Rubus constrictus*”



Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2023.

## 4.2 Descripción de la Flora

### 4.2.1 Listado Florístico y Riqueza taxonómica

Se registró un total de 27 especies, de 15 familias distintas dentro del área de influencia (**Tabla 7**). Las familias con mayor representatividad en el área corresponden a Asteraceae, con 7 especies, Polygonaceae con 4 especies y Apiaceae con 3 especies.

Tabla 8. Listado de especies presentes el AI de Flora y Vegetación

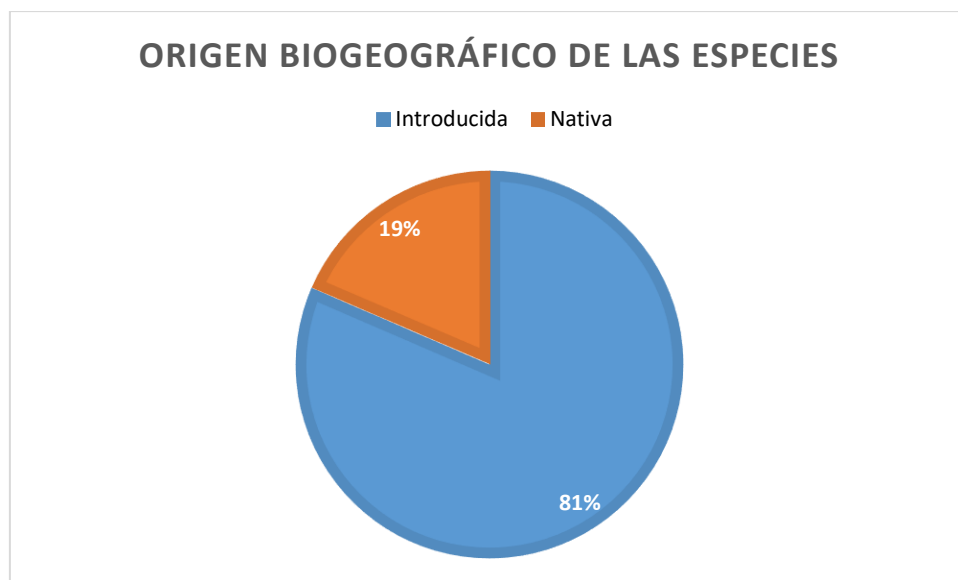
| N° | Especie                        | Nombre común         | Familia           | Origen      | Hábito                |
|----|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 1  | <i>Conium maculatum</i>        | Cicuta               | apiaceae          | Introducida | Hierba anual o bienal |
| 2  | <i>Daucus carota</i>           | Zanahoria silvestre  | apiaceae          | Introducida | Hierba anual o bienal |
| 3  | <i>Foeniculum vulgare</i>      | Hinojo               | apiaceae          | Introducida | Hierba perenne        |
| 4  | <i>Bellis perennis</i>         | Manzanilla silvestre | asteraceae        | Introducida | Hierba perenne        |
| 5  | <i>Cirsium vulgare</i>         | Cardo                | asteraceae        | Introducida | Hierba anual o bienal |
| 6  | <i>Hypochaeris radicata</i>    | Hierba del chancho   | asteraceae        | Introducida | Hierba perenne        |
| 7  | <i>Senecio vulgaris</i>        | Senecio              | asteraceae        | Introducida | Hierba anual          |
| 8  | <i>Silybum marianum</i>        | Cardo mariano        | asteraceae        | Introducida | Hierba anual o bienal |
| 9  | <i>Taraxacum officinale</i>    | Diente de león       | asteraceae        | Introducida | Hierba perenne        |
| 10 | <i>Leontodon saxatilis</i>     | Chinilla             | asteraceae        | Introducida | Hierba perenne        |
| 11 | <i>Laurelia sempervirens</i>   | Laurel chileno       | therospermataceae | Nativa      | Árbol                 |
| 12 | <i>Sisymbrium officinale</i>   | Mostacilla           | brassicaceae      | Introducida | Hierba anual          |
| 13 | <i>Stellaria media</i>         | Hierba gallinera     | caryophyllaceae   | Introducida | Hierba anual          |
| 14 | <i>Trifolium repens</i>        | Trebol blanco        | fabaceae          | Introducida | Hierba perenne        |
| 15 | <i>Erodium moschatum</i>       | Alfilerillo blanco   | geraniaceae       | Introducida | Hierba anual o bienal |
| 16 | <i>Juncus procerus</i>         | Junco                | juncaceae         | Nativa      | Hierba perenne        |
| 17 | <i>Malva sylvestris</i>        | Malva de campo       | malvaceae         | Introducida | Hierba anual          |
| 18 | <i>Nothofagus obliqua</i>      | Roble                | nothofagaceae     | Nativa      | Árbol                 |
| 19 | <i>Poa annua</i>               | Espiguilla           | poaceae           | Introducida | Hierba anual          |
| 20 | <i>Polygonum aviculare</i>     | Sanginaria europea   | polygonaceae      | Introducida | Hierba perenne        |
| 21 | <i>Rumex conglomeratus</i>     | Lengua de vaca       | polygonaceae      | Introducida | Hierba perenne        |
| 22 | <i>Rumex obtusifolius</i>      | Romaza               | polygonaceae      | Introducida | Hierba perenne        |
| 23 | <i>Muehlenbeckia hastulata</i> | Quilo                | polygonaceae      | Nativa      | Arbusto               |
| 24 | <i>Ranunculus repens</i>       | Boton de oro         | ranunculaceae     | Introducida | Hierba perenne        |
| 25 | <i>Rubus constrictus</i>       | Zarzamora            | rosaceae          | Introducida | Arbusto               |
| 26 | <i>Solanum nigrum</i>          | Tomatillo            | solanaceae        | Introducida | Hierba anual          |
| 27 | <i>Nothofagus dombeyi</i>      | Coihue               | Nothofagaceae     | Nativa      | Arborea               |

Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2023.

#### 4.2.2 Origen biogeográfico

De las 27 especies registradas e identificadas en el AI del proyecto 22 corresponden a especies introducidas y 5 a especies Nativas. Cabe destacar que no se registraron especies endémicas en ningún estrato ni parcela

Figura 13. Relación porcentual del origen biogeográfico de las especies identificadas en el área de estudio.

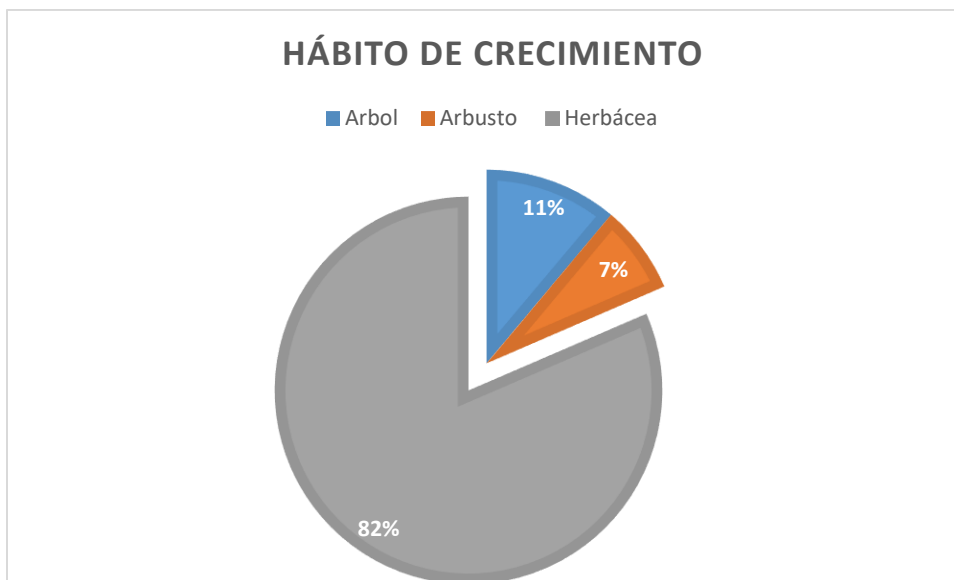


Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2023.

#### 4.2.3 Hábito de Crecimiento

La mayoría de las especies presentes en el área de estudio son herbáceas, las que alcanzan un total de 22 especies correspondientes al 81% del total. En segundo lugar, se encuentran las arbóreas con 11% (3 especies) y arbustiva con 7% (2 especies). No se registraron especies epífitas o suculentas. (Figura 14).

Figura 14. Relación porcentual del hábito de crecimiento de las especies identificadas en el área de estudio.



Fuente: Elaboración propia, Mahuida 2023.

#### 4.2.4 Estado de Conservación

De las 27 especies registradas en el Área de influencia, ninguna se encuentra actualmente en los procesos de clasificación según su estado de conservación.

### 4.3 Singularidades ambientales

#### 4.3.1 Vegetación

Mediante los 11 criterios evaluados en la **Tabla 8** se analizó la presencia potencial de singularidades ambientales para la Vegetación en el área de influencia.

Tabla 9. Análisis de la singularidad de la vegetación. Área de estudio del proyecto

| N°  | Criterio                                                                       | Si | No |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| I   | Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad |    | X  |
| II  | Presencia de formaciones vegetales relictuales                                 |    | X  |
| III | Presencia de formaciones vegetales reliquias                                   |    | X  |
| IV  | Presencia de formaciones vegetales remanentes                                  |    | X  |

| N°   | Criterio                                                                                                                        | Si | No |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| V    | Presencia de formaciones vegetales frágiles                                                                                     |    | X  |
| VI   | Presencia de bosque nativo de preservación                                                                                      |    | X  |
| VII  | Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales |    | X  |
| VIII | Actividad en o colindante con área bajo protección oficial                                                                      |    | X  |
| IX   | Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas                                                                         |    | X  |
| X    | Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)                                                               |    | X  |
| IX   | Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales                                                                       |    | X  |

Fuente: Elaboración propia, a partir de CONAF (2020)

Se descartan singularidades ambientales para la vegetación presente en el área de influencia.

#### 4.3.2 Flora

A partir de los 7 criterios evaluados en la **Tabla 9** se analizó la presencia potencial de singularidades ambientales para la Flora en el área de influencia.

**Tabla 10. Análisis de la singularidad de la flora presente en el área de estudio del proyecto**

| N°  | Criterio                                                                                | Si | No |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| I   | Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación |    | X  |
| II  | Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales                  |    | X  |
| III | Presencia de especies endémicas                                                         |    | X  |
| IV  | Presencia de especies de distribución restringida                                       |    | X  |
| V   | Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie            |    | X  |
| VI  | Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie                           |    | X  |
| VII | Otras singularidades                                                                    |    | X  |

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF (2020)

Dentro de las 27 especies registradas e identificadas en el AI, ninguna cumple con los criterios de singularidad ambiental para la flora señalados en la **Tabla 9**



#### 4.4 Formaciones vegetacionales según Luebert y Pliscoff (2017) y Gajardo (1984)

De las especies mencionadas en el piso vegetacional original según Luebert y Pliscoff (2017), en el Área de Influencia del proyecto se registraron 3 de las especies mencionadas para el piso vegetacional “Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens*.”, estas son *N. obliqua*, *N. dombeyi* y *L. sempervirens*. Todas bajamente representadas en el AI y registradas principalmente como individuos aislados en la UHV “Pradera con árboles”. Luebert y Pliscoff mencionan también la presencia de *R. constrictus* relacionada a una alteración profunda del suelo. Especie que se registra en la UHV “Matorral” formando muros vegetales entre el predio de emplazamiento del proyecto y la carretera (hacia el oeste del predio)

## 5 CONCLUSIONES

El área de influencia comprende una superficie de 43,28 ha, en la que se evaluó la flora y vegetación mediante diversos parámetros.

En cuanto a la vegetación se registraron 6 unidades homogéneas, de las cuales 5 corresponden a unidades homogéneas vegetacionales, estas son Pradera, Pradera con árboles, Matorral, Bosque Nativo y Formación arbórea que no constituye bosque. La UHV con mayor extensión corresponde a Pradera con árboles, en la cual se observó gran explotación agropecuaria, que se evidenciaba por la cantidad de estiércol de vaca dentro del AI. Además, esta zona presentó un 85% de especies introducidas, muchas de las cuales además presentan potencial invasor, dando cuenta del alto nivel de antropización del área.

Cabe señalar respecto a la continuidad de las UHV que el predio donde se emplazará el proyecto se encuentra severamente fragmentado hacia el Oeste por una carretera, al Norte y al Este por un camino vehicular que separa al AI con los predios colindantes y al Sur por zonas urbanas, dando cuenta de la discontinuidad de la vegetación en el área de emplazamiento.

Respecto a la flora vascular identificada en el AI, se registró una riqueza de 27 especies de las cuales 22 son introducidas y 4 nativas, estas últimas corresponden a *Nothofagus obliqua* (Roble), *Nothofagus dombeyi* (Coihue), *Laurelia sempervirens* (Laurel chileno) y *Muhlenbeckia hastulata* (Quilo), y ningún registro de especie endémica. En cuanto al hábito de crecimiento y en concordancia con la UHV dominante (Pradera y Pradera con árboles), las especies mejor representadas fueron las herbáceas con 22 especies (82%), seguido de las arbóreas con 3 especies (11%) y las arbustivas con 2 especies (7%).

En cuanto a la categoría de conservación de las especies, no se registraron elementos en los procesos de clasificación de especies vigentes del MMA ni en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en su listado nacional.

En cuanto a las singularidades ambientales de flora y vegetación, no se identificó ningún criterio que presente una restricción ambiental florística para el proyecto. Sin embargo, dada la longevidad de los individuos arbóreos nativos presentes en la UHV Pradera con árboles correspondiente a *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens*, que puntualmente están en el área de emplazamiento

del proyecto y alcanzan alturas de 13m y 18m respectivamente, se sugiere tomar medidas para evitar su corta.

## 6 REFERENCIAS

Benoit , I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile. 157 pp.

Braun-Blanquet ,1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum ediciones, Madrid. 820 p.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF), 2020. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA.

Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 16/2016. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 6/2017. Aprueba y oficializa nómina para el décimo tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 79/2018. Aprueba y oficializa nómina para el décimo cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 23/2019. Aprueba y oficializa nómina para el decimoquinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 16/2020. Aprueba y oficializa nómina para el decimosexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 44/2021. Aprueba y oficializa nómina para el decimoséptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 10/2023. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoctavo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Ettienne y Prado, 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 165pp.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp

Matthei, O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabeta Impresores. Santiago, Chile. 545 pp.

Reglamento de Clasificación de Especies del MMA. 2012. Decreto Supremo 19/2012 MMA

Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcon, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Klessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., Marticorena. 2018. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

SAG, 2010. Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre. Ministerio de Agricultura Servicio Agrícola y Ganadero.



SEA, 2015. Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres del SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental.

SEA. 2017. Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelos, flora y fauna de Ecosistemas terrestres.

SEIA, 2017. Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental, Ministerio del Medio Ambiente.

Gajardo, 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.

Luebert Y Pliscoff, 2004. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.

RCE, 2018. Reglamento de Clasificación de Especies Según Estado de Clasificación, Decimocuarto Proceso.

**INFORME PREPARADO POR**



**Jhennifer Toledo Núñez**  
**Bióloga – Especialista en Flora**

### Anexo 1. Tabla de cobertura por parcela y frecuencia

| Especie                        | Pradera con árboles |   |   |   |   |   |   |   |    |    | Pradera |    | Matorral |    |    | Bosque Nativo | Frecuencia |
|--------------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---------|----|----------|----|----|---------------|------------|
|                                | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 15      | 16 | 7        | 12 | 14 | 13            |            |
| <i>Bellis perennis</i>         |                     |   |   |   |   |   |   | + |    |    |         |    |          |    |    |               | 1          |
| <i>Cirsium vulgare</i>         | 1                   | 1 | 1 |   |   |   |   | + | 1  |    | +       |    | +        |    | 1  |               | 8          |
| <i>Conium maculatum</i>        | 1                   | 1 | 1 |   |   | 1 | 2 | 1 |    | 3  |         | 1  |          |    |    |               | 9          |
| <i>Daucus carota</i>           |                     |   |   |   |   | + |   |   |    |    |         |    |          |    |    |               | 1          |
| <i>Erodium moschatum</i>       |                     | + |   | 1 |   | 1 |   | + |    | +  |         |    |          |    | 1  |               | 6          |
| <i>Foeniculum vulgare</i>      |                     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |          | +  |    |               | 1          |
| <i>Hypochaeris radicata</i>    | +                   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    | +        |    |    |               | 2          |
| <i>Juncus procerus</i>         |                     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         | 3  |          |    |    |               | 1          |
| <i>Laurelia sempervirens</i>   |                     |   |   | 2 | 1 |   |   |   |    |    |         |    |          |    |    |               | 2          |
| <i>Leontodon saxatilis</i>     |                     | 1 | + | 1 |   |   |   |   | 1  | +  | 1       | +  |          |    | 1  |               | 9          |
| <i>Malva sylvestris</i>        |                     |   |   |   |   |   |   |   |    | +  |         |    |          |    |    |               | 1          |
| <i>Muehlenbeckia hastulata</i> |                     |   |   |   |   |   |   | 1 |    |    |         |    |          |    |    |               | 1          |
| <i>Nothofagus obliqua</i>      |                     |   |   |   | p | + |   |   |    | 2  |         |    |          |    |    | 5             | 3          |
| <i>Nothofagus dombeyi</i>      |                     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |          |    |    | 1             |            |
| <i>Poa annua</i>               | 3                   | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3  | 2  | 2       | 2  | 2        | 1  | 2  | 2             | 16         |
| <i>Polygonum aviculare</i>     |                     |   |   |   |   |   |   |   |    | 1  |         |    |          |    |    |               | 1          |
| <i>Ranunculus repens</i>       | +                   |   | + | + |   |   |   | 1 | 3  | 1  | 3       | 3  | 1        | 1  | 1  |               | 12         |
| <i>Rubus constrictus</i>       |                     |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |    | 1  |         |    | 3        | 1  | 2  | 2             | 7          |
| <i>Rumex conglomeratus</i>     |                     | + |   |   |   |   |   |   |    |    |         |    |          |    |    |               | 1          |
| <i>Rumex obtusifolius</i>      | 1                   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |   | 2  | 3  | 2       | 2  | 2        | 2  | 1  |               | 15         |
| <i>Senecio vulgaris</i>        |                     | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 1 |    |    |         |    | 1        |    |    |               | 5          |
| <i>Silybum marianum</i>        |                     | 2 | 3 | 2 | r | 2 |   | 1 |    | 1  |         |    | 1        | +  | 2  |               | 10         |
| <i>Sisymbrium officinale</i>   | 1                   | 1 |   |   |   | 1 | 2 | 1 |    | 2  |         |    |          | 1  |    |               | 7          |
| <i>Solanum nigrum</i>          |                     |   |   |   |   |   |   | p |    |    |         |    |          |    |    |               | 1          |
| <i>Stellaria media</i>         |                     |   |   |   |   | + |   |   |    |    |         |    |          |    |    |               | 1          |

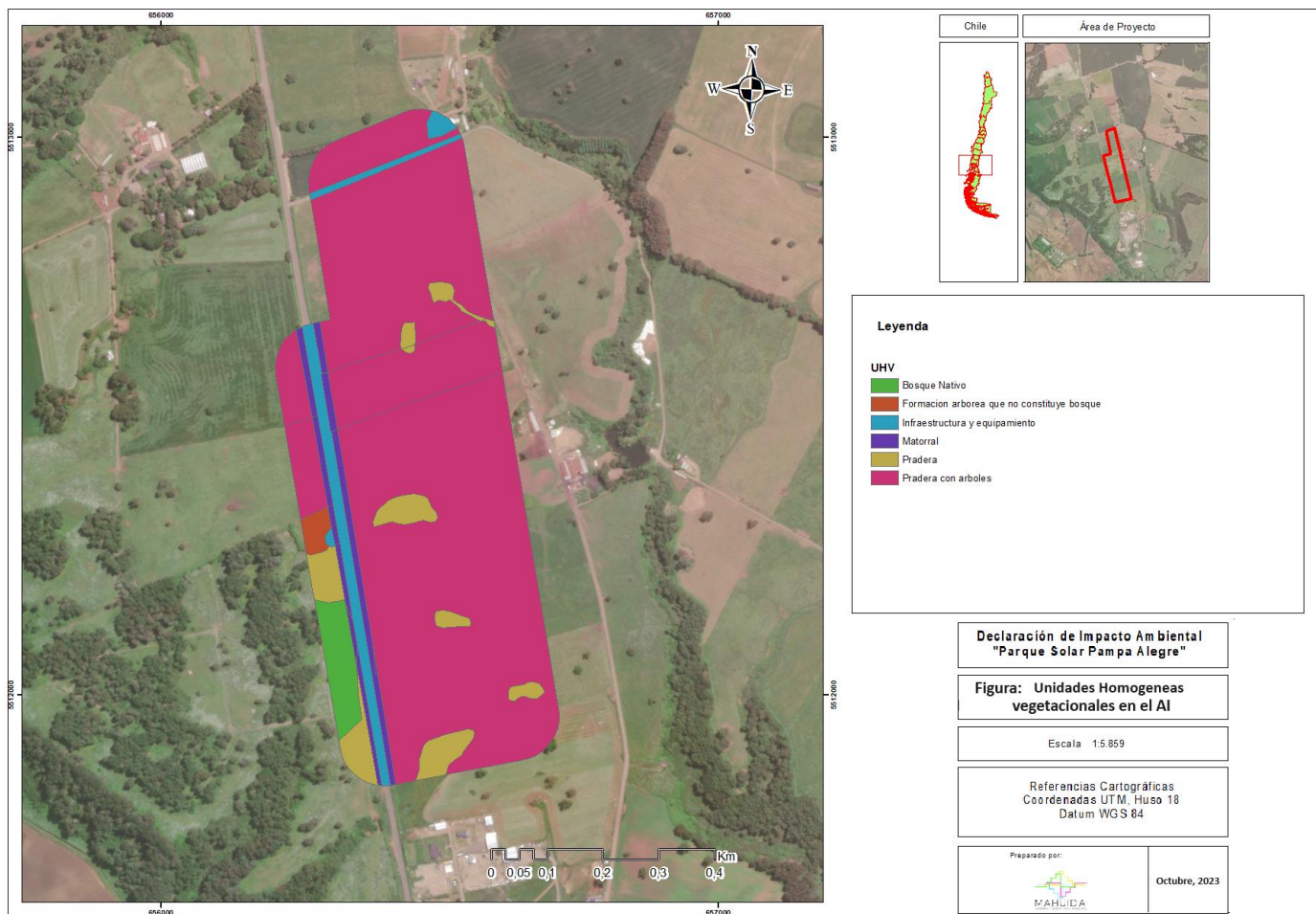
Anexo 3.10. Caracterización Flora y Vegetación  
Proyecto Parque Solar Pampa Alegre

|                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|----|
| <i>Taraxacum officinale</i> | 3 | + | 1 |   |   | 2 | 2 | 1 | + | 1 | 1 | 3 |   |   |  | 11 |
| <i>Trifolium repens</i>     | 3 |   |   | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |  | 12 |

Fuente: Elaboración propia.

\* Donde: N° 1-16 representan el n° de parcela.

**Anexo 2. Unidades homogéneas vegetacionales del AI de influencia de Flora y Vegetación.**



**Fuente: Elaboración propia.**



**Mahuida Consultores.**  
**Asesoría y Consultoría Ambiental**

[contacto@mahuidaconsultores.cl](mailto:contacto@mahuidaconsultores.cl)  
[www.mahuidaconsultores.cl](http://www.mahuidaconsultores.cl)

